

一九九一年考研数学试卷一解答

一、填空题 (本题满分 15 分, 每小题 3 分)

1. 设 $\begin{cases} x = 1 + t^2, \\ y = \cos t, \end{cases}$ 则 $\frac{d^2 y}{dx^2} = \underline{\hspace{2cm}}$.

解. 先求参数方程的一阶导数. 得到 $\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{-\sin t}{2t}$. 再求二阶导数, 得到

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{d}{dt} \left(\frac{dy}{dx} \right) \cdot \frac{dt}{dx} = \frac{d}{dt} \left(\frac{-\sin t}{2t} \right) \cdot \frac{1}{2t} = \frac{-2t \cos t + 2 \sin t}{4t^2} \cdot \frac{1}{2t} = \frac{\sin t - t \cos t}{4t^3}.$$

2. 由方程 $xyz + \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = \sqrt{2}$ 所确定的函数 $z = z(x, y)$ 在点 $(1, 0, -1)$ 处的全微分 $dz = \underline{\hspace{2cm}}$.

解. 对方程两边求全微分, 得到

$$d(xyz) + \frac{d(x^2 + y^2 + z^2)}{2\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} = 0.$$

再由全微分的四则运算法则, 得到

$$(xy)dz + (y dx + x dy)z + \frac{x dx + y dy + z dz}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} = 0.$$

令 $x = 1, y = 0, z = -1$, 得 $-dy + \frac{dx - dz}{\sqrt{2}} = 0$, 即 $dz = dx - \sqrt{2}dy$.

3. 已知两条直线的方程是 $L_1: \frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{0} = \frac{z-3}{-1}$; $L_2: \frac{x+2}{2} = \frac{y-1}{1} = \frac{z}{1}$, 则过 L_1 且平行于 L_2 的平面方程是 $\underline{\hspace{2cm}}$.

解. 所求平面 Π 过直线 L_1 , 因而过 L_1 上的点 $(1, 2, 3)$; 因为 Π 过 L_1 平行于 L_2 , 于是 Π 平行于 L_1 和 L_2 的方向向量, 即 Π 平行于向量 $\vec{l}_1 = (1, 0, -1)$ 和向量 $\vec{l}_2 = (2, 1, 1)$, 且两向量不共线, 于是平面 Π 的方程为

$$\begin{vmatrix} x-1 & y-2 & z-3 \\ 1 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 0,$$

即 $x - 3y + z + 2 = 0$.

4. 已知当 $x \rightarrow 0$ 时, $(1 + ax^2)^{\frac{1}{3}} - 1$ 与 $\cos x - 1$ 是等价无穷小, 则常数 $a = \underline{\hspace{2cm}}$.

解. 因为 $1 = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 + ax^2)^{\frac{1}{3}} - 1}{\cos x - 1} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{3}ax^2}{-\frac{1}{2}x^2} = -\frac{2}{3}a$, 所以 $a = -\frac{3}{2}$.

5. 设 4 阶方阵 $A = \begin{pmatrix} 5 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, 则 A 的逆矩阵 $A^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}$.

解. 由分块矩阵的逆矩阵 $\begin{pmatrix} B & 0 \\ 0 & C \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} B^{-1} & 0 \\ 0 & C^{-1} \end{pmatrix}$, 以及二阶矩阵的逆矩阵

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{|A|} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} = \frac{1}{|ad-bc|} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix},$$

可以求得 A 的逆矩阵为

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 & 0 \\ -2 & 5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ 0 & 0 & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix}.$$

二、选择题 (本题满分 15 分, 每小题 3 分)

1. 曲线 $y = \frac{1+e^{-x^2}}{1-e^{-x^2}}$ ()

- (A) 没有渐近线. (B) 仅有水平渐近线.
(C) 仅有铅直渐近线. (D) 既有水平渐近线又有铅直渐近线.

解. 应选 (D). 由于函数的定义域为 $x \neq 0$, 所以函数的间断点为 $x = 0$.

$$\lim_{x \rightarrow 0} y = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1+e^{-x^2}}{1-e^{-x^2}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x^2}+1}{e^{x^2}-1} = \infty,$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} y = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1+e^{-x^2}}{1-e^{-x^2}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^{x^2}+1}{e^{x^2}-1} = 1.$$

所以 $x = 0$ 为铅直渐近线, $y = 1$ 为水平渐近线.

2. 若连续函数 $f(x)$ 满足关系式 $f(x) = \int_0^{2x} f\left(\frac{t}{2}\right) dt + \ln 2$, 则 $f(x)$ 等于 ()

- (A) $e^x \ln 2$. (B) $e^{2x} \ln 2$. (C) $e^x + \ln 2$. (D) $e^{2x} + \ln 2$.

解. 应选 (B). 令 $u = \frac{t}{2}$ 即 $t = 2u$, 得到

$$f(x) = \int_0^{2x} f\left(\frac{t}{2}\right) dt + \ln 2 = \int_0^x 2f(u) du + \ln 2,$$

两边对 x 求导, 得 $f'(x) = 2f(x)$. 解这个可分离变量微分方程, 得 $f(x) = Ce^{2x}$, 其中 C 是常数. 又因为 $f(0) = \ln 2$, 代入得 $C = \ln 2$, 即 $f(x) = e^{2x} \cdot \ln 2$.

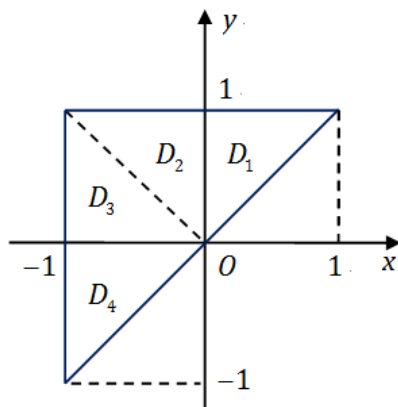
3. 已知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n = 2$, $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n-1} = 5$, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 等于……………()
 (A) 3. (B) 7. (C) 8. (D) 9.

解. 应选 (C). 因为 $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n} = \sum_{n=1}^{\infty} a_{2n-1} - \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n = 5 - 2 = 3$, 所以

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} (a_{2n-1} + a_{2n}) = \sum_{n=1}^{\infty} a_{2n-1} + \sum_{n=1}^{\infty} a_{2n} = 5 + 3 = 8.$$

4. 设 D 是 xOy 平面上以 $(1,1)$, $(-1,1)$ 和 $(-1,-1)$ 为顶点的三角形区域, D_1 是 D 在第一象限的部分, 则 $\iint_D (xy + \cos x \sin y) dx dy$ 等于……………()
 (A) $2 \iint_{D_1} \cos x \sin y dx dy$. (B) $2 \iint_{D_1} xy dx dy$.
 (C) $4 \iint_{D_1} (xy + \cos x \sin y) dx dy$. (D) 0.

解. 应选 (A). 如图, 将区域 D 分为 D_1, D_2, D_3, D_4 四个子区域. 则 D_1, D_2 关于 y 轴对称, D_3, D_4 关于 x 轴对称.



令 $I_1 = \iint_D xy dx dy$, $I_2 = \iint_D \cos x \sin y dx dy$. 由于 xy 对 x 及对 y 都是奇函数, 所以

$$\iint_{D_1+D_2} xy dx dy = 0, \quad \iint_{D_3+D_4} xy dx dy = 0.$$

从而 $I_1 = 0$. 而 $\cos x \sin y$ 对 x 是偶函数, 对 y 是奇函数, 故有

$$\iint_{D_3+D_4} \cos x \sin y dx dy = 0, \quad \iint_{D_1+D_2} \cos x \sin y dx dy = 2 \iint_{D_1} \cos x \sin y dx dy.$$

$$\text{所以 } \iint_D (xy + \cos x \sin y) dx dy = I_1 + I_2 = 2 \iint_{D_1} \cos x \sin y dx dy.$$

5. 设 n 阶方阵 A, B, C 满足关系式 $ABC = E$, 其中 E 是 n 阶单位阵, 则必有()
 (A) $ACB = E$. (B) $CBA = E$. (C) $BAC = E$. (D) $BCA = E$.

解. 应选 (D). $ABC = E$ 知 $BC = A^{-1}$, 从而 $BCA = E$.

三、计算题 (本题满分 15 分, 每小题 5 分)

1. 求 $\lim_{x \rightarrow 0^+} (\cos \sqrt{x})^{\frac{\pi}{x}}$.

解. 这是 1^∞ 型未定式求极限. $\lim_{x \rightarrow 0^+} (\cos \sqrt{x})^{\frac{\pi}{x}} = \exp \left[\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\pi \ln(\cos \sqrt{x})}{x} \right]$. 而

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\pi \ln(\cos \sqrt{x})}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\pi(\cos \sqrt{x} - 1)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-\pi(\sqrt{x})^2/2}{x} = -\frac{\pi}{2},$$

$$\text{故 } \lim_{x \rightarrow 0^+} (\cos \sqrt{x})^{\frac{\pi}{x}} = e^{-\frac{\pi}{2}}.$$

2. 设 $\vec{n}$ 是曲面 $2x^2 + 3y^2 + z^2 = 6$ 在点 $P(1, 1, 1)$ 处的指向外侧的法向量, 求函数 $u = \frac{\sqrt{6x^2 + 8y^2}}{z}$ 在点 P 处沿方向 $\vec{n}$ 的方向导数.

解. 曲面 $2x^2 + 3y^2 + z^2 = 6$ 在点 $P(1, 1, 1)$ 处的法向量为

$$\pm(4x, 6y, 2z)|_P = (4x, 6y, 2z)|_{(1,1,1)} = \pm 2(2, 3, 1).$$

在点 $P(1, 1, 1)$ 处指向外侧, 取正号, 并单位化得

$$\vec{n} = \frac{1}{\sqrt{2^2 + 3^2 + 1}} \{2, 3, 1\} = \frac{1}{\sqrt{14}} \{2, 3, 1\} = \{\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma\}.$$

再求函数在点 P 处的偏导数, 如下

$$\begin{cases} \left. \frac{\partial u}{\partial x} \right|_P = \frac{6x}{z\sqrt{6x^2 + 8y^2}} \Big|_P = \frac{6x}{z\sqrt{6x^2 + 8y^2}} \Big|_{(1,1,1)} = \frac{6}{\sqrt{14}}, \\ \left. \frac{\partial u}{\partial y} \right|_P = \frac{8y}{z\sqrt{6x^2 + 8y^2}} \Big|_P = \frac{8y}{z\sqrt{6x^2 + 8y^2}} \Big|_{(1,1,1)} = \frac{8}{\sqrt{14}}, \\ \left. \frac{\partial u}{\partial z} \right|_P = -\frac{\sqrt{6x^2 + 8y^2}}{z^2} \Big|_P = -\frac{\sqrt{6x^2 + 8y^2}}{z^2} \Big|_{(1,1,1)} = -\sqrt{14}. \end{cases}$$

所以方向导数

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial n} &= \frac{\partial u}{\partial x} \cos \alpha + \frac{\partial u}{\partial y} \cos \beta + \frac{\partial u}{\partial z} \cos \gamma \\ &= \frac{6}{\sqrt{14}} \cdot \frac{2}{\sqrt{14}} + \frac{8}{\sqrt{14}} \cdot \frac{3}{\sqrt{14}} - \sqrt{14} \cdot \frac{1}{\sqrt{14}} = \frac{11}{7}. \end{aligned}$$

3. 求 $\iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z) dV$, 其中 Ω 是由曲线 $\begin{cases} y^2 = 2z, \\ x = 0 \end{cases}$ 绕 z 轴旋转一周而成的曲面与平面 $z = 4$ 所围成的立体.

解. 由曲线 $\begin{cases} y^2 = 2z, \\ x = 0 \end{cases}$ 绕 z 轴旋转一周而围成的旋转面方程是 $x^2 + y^2 = 2z$. 于是,

Ω 是由旋转抛物面 $z = \frac{1}{2}(x^2 + y^2)$ 与平面 $z = 4$ 所围成. 曲面与平面的交线是

$$x^2 + y^2 = 8, z = 4.$$

选用柱坐标变换, 令 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta, z = z$, 于是

$$\Omega: 0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq z \leq 4, 0 \leq r \leq \sqrt{2z}.$$

因此所求体积为

$$\begin{aligned} I &= \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z) dV = \int_0^4 dz \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{2z}} (r^2 + z) r dr \\ &= 2\pi \int_0^4 \left[\left(\frac{r^4}{4} + \frac{r^2 z}{2} \right)_{r=0}^{r=\sqrt{2z}} \right] dz = 4\pi \int_0^4 z^2 dz = \frac{256}{3} \pi. \end{aligned}$$

四、(本题满分 6 分)

在过点 $O(0,0)$ 和 $A(\pi,0)$ 的曲线族 $y = a \sin x (a > 0)$ 中, 求一条曲线 L , 使沿该曲线从 O 到 A 的积分 $\int_L (1 + y^3) dx + (2x + y) dy$ 的值最小.

解. 曲线 $y = a \sin x, (x \in [0, \pi])$, 则 $dy = a \cos x dx$, 所以

$$\begin{aligned} I(a) &= \int_L (1 + y^3) dx + (2x + y) dy \\ &= \int_0^{\pi} \left(1 + a^3 \sin^3 x + 2ax \cos x + \frac{a^2}{2} \sin 2x \right) dx \\ &= \pi + a^3 \int_0^{\pi} (\cos^2 x - 1) d \cos x + 2a \int_0^{\pi} x d \sin x + \frac{a^2}{4} \int_0^{\pi} \sin 2x d 2x \\ &= \pi + a^3 \left[\frac{1}{3} \cos^3 x - \cos x \right]_0^{\pi} + 2a [x \sin x + \cos x]_0^{\pi} + \frac{a^2}{4} [-\cos 2x]_0^{\pi} \\ &= \pi + \frac{4}{3} a^3 - 4a. \end{aligned}$$

令 $I'(a) = 4a^2 - 4 = 0$, 得 $a = 1$. 又因为 $0 < a < 1$ 时 $I' < 0$, $1 < a < +\infty$ 时 $I' > 0$, 故 $a = 1$ 为函数 $I(a)$ 的极小值点, 也是最小值点. 故所求的曲线为

$$y = \sin x (0 \leq x \leq \pi).$$

五、(本题满分 8 分)

将函数 $f(x) = 2 + |x| (-1 \leq x \leq 1)$ 展开成以 2 为周期的傅立叶级数, 并由此求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 的和.

解. 先求 $f(x)$ 的傅里叶级数的系数 a_n 和 b_n . 因为 $f(x)$ 为偶函数, 所以

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \sin \frac{n\pi}{l} x dx = 0 (n = 1, 2, 3, \dots), \\ a_n &= \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \cos \frac{n\pi}{l} x dx = \frac{2}{l} \int_0^l f(x) \cos \frac{n\pi}{l} x dx \\ &= 2 \int_0^1 (2 + x) \cos n\pi x dx = 4 \int_0^1 \cos n\pi x dx + \frac{2}{n\pi} \int_0^1 x d \sin n\pi x \\ &= -\frac{2}{n\pi} \int_0^1 \sin n\pi x dx = \frac{2(\cos n\pi - 1)}{n^2 \pi^2} \quad (n = 1, 2, 3, \dots), \end{aligned}$$

$$a_0 = 2 \int_0^1 (2+x) dx = 5.$$

因 $f(x) = 2 + |x|$ 在区间 $(-1 \leq x \leq 1)$ 上满足狄利克雷收敛定理的条件, 所以

$$\begin{aligned} f(x) = 2 + |x| &= \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{n\pi}{l} x + b_n \sin \frac{n\pi}{l} x \right) \\ &= \frac{5}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2(\cos n\pi - 1)}{n^2 \pi^2} \cos n\pi x \\ &= \frac{5}{2} - \frac{4}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} \cos(2n-1)\pi x \quad (-1 \leq x \leq 1). \end{aligned}$$

令 $x=0$, 有 $2 = f(0) = \frac{5}{2} - \frac{4}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2}$, 所以 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} = \frac{\pi^2}{8}$. 又

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{1}{(2n-1)^2} + \frac{1}{(2n)^2} \right] = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} + \frac{1}{4} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2},$$

所以 $\frac{3}{4} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{8}$, 即 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$.

六、(本题满分 7 分)

设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, $(0, 1)$ 内可导, 且 $3 \int_{\frac{2}{3}}^1 f(x) dx = f(0)$, 证明在 $(0, 1)$ 内存在一点 c , 使 $f'(c) = 0$.

解. 由积分中值定理可知, 对于 $\int_{\frac{2}{3}}^1 f(x) dx$, 在区间 $(\frac{2}{3}, 1)$ 上存在一点 ξ 使得

$$\int_{\frac{2}{3}}^1 f(x) dx = f(\xi) \left(1 - \frac{2}{3} \right) = \frac{1}{3} f(\xi),$$

即 $3 \int_{\frac{2}{3}}^1 f(x) dx = f(\xi) = f(0)$. 由罗尔定理可知, 存在一点 $c \in (0, \xi) \subset (0, 1)$, 使得 $f'(c) = 0$.

七、(本题满分 8 分)

已知 $\alpha_1 = (1, 0, 2, 3)$, $\alpha_2 = (1, 1, 3, 5)$, $\alpha_3 = (1, -1, a+2, 1)$, $\alpha_4 = (1, 2, 4, a+8)$, 及 $\beta = (1, 1, b+3, 5)$.

(I) a, b 为何值时, β 不能表示成 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的线性组合?

(II) a, b 为何值时, β 有 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的唯一的线性表示式? 并写出该表示式.

解. 设 $x_1 \alpha_1 + x_2 \alpha_2 + x_3 \alpha_3 + x_4 \alpha_4 = \beta$, 则有

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 1 \\ x_2 - x_3 + 2x_4 = 1 \\ 2x_1 + 3x_2 + (a+2)x_3 + 4x_4 = b+3 \\ 3x_1 + 5x_2 + x_3 + (a+8)x_4 = 5 \end{cases}$$

对方程组的增广矩阵作初等行变换, 得到

$$\bar{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & \vdots & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 2 & \vdots & 1 \\ 2 & 3 & a+2 & 4 & \vdots & b+3 \\ 3 & 5 & 1 & a+8 & \vdots & 5 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & \vdots & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 2 & \vdots & 1 \\ 0 & 0 & a+1 & 0 & \vdots & b \\ 0 & 0 & 0 & a+1 & \vdots & 0 \end{pmatrix}$$

(I) 当 $a = -1, b \neq 0$ 时, $r(A) < r(\bar{A})$, 方程组无解. 即不存在 x_1, x_2, x_3, x_4 使得 $x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + x_3\alpha_3 + x_4\alpha_4 = \beta$ 成立, β 不能表示成 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的线性组合.

(II) 当 $a \neq -1$ 时, $r(A) = r(\bar{A})$, 方程组有唯一解 $\left(-\frac{2b}{a+1}, \frac{a+b+1}{a+1}, \frac{b}{a+1}, 0\right)^T$, 故 β 有唯一表达式, 且 $\beta = -\frac{2b}{a+1}\alpha_1 + \frac{a+b+1}{a+1}\alpha_2 + \frac{b}{a+1}\alpha_3 + 0 \cdot \alpha_4$.

八、(本题满分 6 分)

设 A 为 n 阶正定阵, E 是 n 阶单位阵, 证明 $A+E$ 的行列式大于 1.

解. 方法 1: 因为 A 为 n 阶正定阵, 故存在正交矩阵 Q , 使

$$Q^T A Q = Q^{-1} A Q = \Lambda = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix},$$

其中 $\lambda_i > 0 (i = 1, 2, \dots, n)$, λ_i 是 A 的特征值. 因此

$$Q^T (A+E) Q = Q^T A Q + Q^T Q = \Lambda + E.$$

两端取行列式得

$$|A+E| = |Q^T| |A+E| |Q| = |Q^T (A+E) Q| = |\Lambda + E| = \prod_{i=1}^n (\lambda_i + 1) > 1.$$

方法 2: 设 A 的 n 个特征值是 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$. 由于 A 为 n 阶正定阵, 故特征值全大于 0. 由 λ 为 A 的特征值可知, 存在非零向量 α 使 $A\alpha = \lambda\alpha$, 两端同时加上 α , 得 $(A+E)\alpha = (\lambda+1)\alpha$. 按特征值定义知 $\lambda+1$ 是 $A+E$ 的特征值. 因为 $A+E$ 的特征值是 $\lambda_1+1, \lambda_2+1, \dots, \lambda_n+1$. 它们全大于 1, 所以 $|A+E| = \prod_{i=1}^n (\lambda_i+1) > 1$.

九、(本题满分 8 分)

在上半平面求一条向上凹的曲线, 其上任一点 $P(x, y)$ 处的曲率等于此曲线在该点的法线段 PQ 长度的倒数 (Q 是法线与 x 轴的交点), 且曲线在点 $(1, 1)$ 处的切线与 x 轴平行.

解. 曲线 $y = y(x)$ 在点 $P(x, y)$ 处的法线方程为 $Y - y = -\frac{1}{y'}(X - x)$ (当 $y' \neq 0$ 时), 它与 x 轴的交点是 $Q(x + yy', 0)$, 从而

$$|PQ| = \sqrt{(yy')^2 + y^2} = y(1 + y'^2)^{\frac{1}{2}}.$$

当 $y' = 0$ 时, 有 $Q(x, 0)$, $|PQ| = y$, 上式仍然成立. 因此由题意得微分方程

$$\frac{y''}{(1 + y'^2)^{\frac{3}{2}}} = \frac{1}{y(1 + y'^2)^{\frac{1}{2}}},$$

即 $yy'' = 1 + y'^2$. 这是可降阶的高阶微分方程, 且当 $x = 1$ 时 $y = 1, y' = 0$. 令 $y' = p(y)$, 则二阶方程降为一阶方程

$$yp \frac{dp}{dy} = 1 + p^2 \quad \Rightarrow \quad \frac{p dp}{1 + p^2} = \frac{dy}{y}.$$

解得 $y = C_1 \sqrt{1 + p^2}$, C_1 为常数. 因为当 $x = 1$ 时, $y = 1, p = y' = 0$, 所以 $C_1 = 1$, 即 $y = \sqrt{1 + p^2} = \sqrt{1 + y'^2}$, 所以 $y' = \pm \sqrt{y^2 - 1}$ 即 $\frac{dy}{\sqrt{y^2 - 1}} = \pm dx$. 两边积分得

$$\ln|y + \sqrt{y^2 - 1}| = \pm x + C_2.$$

因曲线在上半平面, 所以 $y + \sqrt{y^2 - 1} > 0$, 即

$$\ln(y + \sqrt{y^2 - 1}) = \pm x + C_2.$$

当 $x = 1$ 时 $y = 1$, 故 $C_2 = \mp 1$, 即

$$\ln(y + \sqrt{y^2 - 1}) = \pm(x - 1).$$

当右边取正号时, $y + \sqrt{y^2 - 1} = e^{x-1}$,

$$y - \sqrt{y^2 - 1} = \frac{1}{y + \sqrt{y^2 - 1}} = \frac{1}{e^{x-1}} = e^{1-x};$$

当右边取负号时, $y + \sqrt{y^2 - 1} = e^{-x+1}$,

$$y - \sqrt{y^2 - 1} = \frac{1}{y + \sqrt{y^2 - 1}} = \frac{1}{e^{1-x}} = e^{x-1};$$

所以始终有 $y = \frac{1}{2}[e^{x-1} + e^{1-x}]$.

十、填空题 (本题满分 6 分, 每小题 3 分)

1. 若随机变量 X 服从均值为 2, 方差为 σ^2 的正态分布, 且 $P\{2 < X < 4\} = 0.3$, 则 $P\{X < 0\} = \underline{\hspace{2cm}}$.

解. 由 $X \sim N(2, \sigma^2)$ 知 $\frac{X-2}{\sigma} \sim N(0, 1)$, 由标准正态分布函数概率的计算公式有

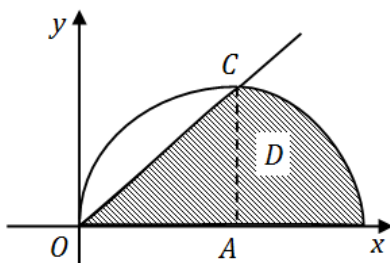
$$0.3 = P\{2 < x < 4\} = \Phi\left(\frac{4-2}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{2-2}{\sigma}\right) = \Phi\left(\frac{4-2}{\sigma}\right) - 0.5,$$

从而 $\Phi\left(\frac{2}{\sigma}\right) = 0.8$. 由正态分布函数的对称性可得到

$$P\{x < 0\} = \Phi\left(\frac{0-2}{\sigma}\right) = \Phi\left(-\frac{2}{\sigma}\right) = 1 - \Phi\left(\frac{2}{\sigma}\right) = 0.2.$$

2. 随机地向半圆 $0 < y < \sqrt{2ax - x^2}$ (a 为正常数) 内掷一点, 点落在半圆内任何区域的概率与区域的面积成正比, 则原点和该点的连线与 x 轴的夹角小于 $\frac{\pi}{4}$ 的概率为 _____.

解. 设事件 $A =$ “掷的点和原点的连线与 x 轴的夹角小于 $\frac{\pi}{4}$ ”,



由几何概率公式, 得到

$$P(A) = \frac{S_D}{S_{\text{半圆}}} = \frac{S_{\triangle OAC} + S_{\frac{1}{4}\text{圆}}}{S_{\text{半圆}}} = \frac{\frac{1}{2}a^2 + \frac{1}{4}\pi a^2}{\frac{1}{2}\pi a^2} = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi}.$$

十一、(本题满分 6 分)

设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} 2e^{-(x+2y)}, & x > 0, y > 0; \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

求随机变量 $Z = X + 2Y$ 的分布函数.

解. 二维连续型随机变量函数的概率等于对应区域的二重积分, 所以有

$$F(z) = P\{Z \leq z\} = P\{X + 2Y \leq z\} = \iint_{x+2y \leq z} f(x, y) dx dy.$$

当 $z \leq 0$ 时, $F(z) = 0$. 当 $z > 0$ 时,

$$F(z) = \int_0^z dx \int_0^{\frac{z-x}{2}} 2e^{-(x+2y)} dy = \int_0^z (e^{-x} - e^{-z}) dx = 1 - e^{-z} - ze^{-z}.$$

所以 $Z = X + 2Y$ 的分布函数为

$$F(z) = \begin{cases} 0, & z < 0; \\ 1 - e^{-z} - ze^{-z}, & z \geq 0. \end{cases}$$

一九九一年考研数学试卷二解答

一、填空题 (本题满分 15 分, 每小题 3 分)

1. 同试卷一第一 [1] 题.
2. 同试卷一第一 [2] 题.
3. 同试卷一第一 [3] 题.
4. 同试卷一第一 [4] 题.
5. 同试卷一第一 [5] 题.

二、选择题 (本题满分 15 分, 每小题 3 分)

1. 同试卷一第二 [1] 题.
2. 同试卷一第二 [2] 题.
3. 同试卷一第二 [3] 题.
4. 同试卷一第二 [4] 题.
5. 同试卷一第二 [5] 题.

三、计算题 (本题满分 15 分, 每小题 5 分)

1. 同试卷一第三 [1] 题.
2. 同试卷一第三 [2] 题.
3. 同试卷一第三 [3] 题.

四、计算题 (本题满分 18 分, 每小题 6 分)

1. 求 $\int_3^{+\infty} \frac{dx}{(x-1)^4 \sqrt{x^2-2x}}.$

解. 令 $x-1 = \sec t$, 则原式 $= \int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sec t \tan t}{\sec^4 t \tan t} dt = \int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} (1 - \sin^2 t) \cos t dt = \frac{2}{3} - \frac{3\sqrt{3}}{8}.$

2. 计算 $I = \iint_S -y dz dx + (z+1) dx dy$, 其中 S 是圆柱面 $x^2 + y^2 = 4$ 被平面 $x+z=2$ 和 $z=0$ 所截出部分的外侧.

解. $I = -8\pi$.

3. 同试卷一第四题.

五、(本题满分 8 分)
同试卷一第五题.

六、(本题满分 7 分)
同试卷一第六题.

七、(本题满分 8 分)
同试卷一第七题.

八、(本题满分 6 分)
同试卷一第八题.

九、(本题满分 8 分)
同试卷一第九题.

一九九一年考研数学试卷三解答

一、填空题 (本题满分 15 分, 每小题 3 分)

1. 设 $y = \ln(1 + 3^{-x})$, 则 $dy =$ _____.

解. 应填 $-\frac{\ln 3}{3^x + 1} dx$.

2. 曲线 $y = e^{-x^2}$ 的上凸区间是 _____.

解. 应填 $\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$.

3. $\int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{x^2} dx =$ _____.

解. 不定积分等于 $-\frac{\ln x}{x} - \frac{1}{x}$, 故定积分等于 1.

4. 质点以速度 $t \sin(t^2)$ 米/秒作直线运动, 则从时刻 $t_1 = \sqrt{\frac{\pi}{2}}$ 秒到 $t_2 = \sqrt{\pi}$ 秒质点所经过的路程等于米 _____.

解. 应填 $\frac{1}{2}$.

5. $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1 - e^{\frac{1}{x}}}{x + e^{\frac{1}{x}}} =$ _____.

解. 应填 -1.

二、选择题 (本题满分 15 分, 每小题 3 分)

1. 若曲线 $y = x^2 + ax + b$ 和 $2y = -1 + xy^3$ 在点 $(1, -1)$ 处相切, 其中 a, b 是常数, 则..... ()

(A) $a = 0, b = -2$.

(B) $a = 1, b = -3$.

(C) $a = -3, b = 1$.

(D) $a = -1, b = -1$.

解. 应选 (D).

2. 设函数 $f(x) = \begin{cases} x^2, & 0 \leq x \leq 1, \\ 2-x, & 1 < x \leq 2. \end{cases}$ 记 $F(x) = \int_0^x f(t) dt, 0 \leq x \leq 2$, 则..... ()

$$(A) F(x) = \begin{cases} \frac{x^3}{3}, & 0 \leq x \leq 1; \\ \frac{1}{3} + 2x - \frac{x^2}{3}, & 1 < x \leq 2. \end{cases}$$

$$(B) F(x) = \begin{cases} \frac{x^3}{3}, & 0 \leq x \leq 1; \\ -\frac{7}{6} + 2x - \frac{x^2}{2}, & 1 < x \leq 2. \end{cases}$$

$$(C) F(x) = \begin{cases} \frac{x^3}{3}, & 0 \leq x \leq 1; \\ \frac{x^2}{3} + 2x - \frac{x^2}{2}, & 1 < x \leq 2. \end{cases}$$

$$(D) F(x) = \begin{cases} \frac{x^3}{3}, & 0 \leq x \leq 1; \\ 2x - \frac{x^2}{2}, & 1 < x \leq 2. \end{cases}$$

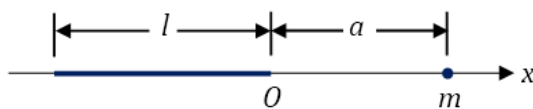
解. 应选 (B).

3. 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内有定义, $x_0 \neq 0$ 是函数 $f(x)$ 的极大值点, 则 ()
- (A) x_0 必是 $f(x)$ 的驻点 (B) $-x_0$ 必是 $-f(-x)$ 的极小值点
- (C) $-x_0$ 必是 $-f(x)$ 的极小值点 (D) 对一切 x 都有 $f(x) \leq f(x_0)$

解. 应选 (B).

4. 同试卷一第二 [1] 题.

5. 如图, x 轴上有一线密度为常数 μ , 长度为 l 的细杆, 有一质量为 m 的质点到杆右端的距离为 a , 已知引力系数为 k , 则质点和细杆之间引力的大小为 ()



- (A) $\int_{-l}^0 \frac{km\mu}{(a-x)^2} dx.$ (B) $\int_0^l \frac{km\mu}{(a-x)^2} dx$
- (C) $2 \int_{-\frac{l}{2}}^0 \frac{km\mu}{(a-x)^2} dx.$ (D) $2 \int_0^{\frac{l}{2}} \frac{km\mu}{(a-x)^2} dx.$

解. 应选 (A).

三、计算题 (本题满分 25 分, 每小题 5 分)

1. 设 $\begin{cases} x = t \cos t \\ y = t \sin t \end{cases}$, 求 $\frac{d^2 y}{dx^2}$.

解. $\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{2+t^2}{(\cos t - t \sin t)^3}.$

2. 计算 $\int_1^4 \frac{dx}{x(1+\sqrt{x})}.$

解. $2 \ln \frac{4}{3}.$

3. 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^2(e^x - 1)}.$

解. $\frac{1}{6}.$

4. 求 $\int x \sin^2 x dx.$

解. $\frac{1}{4}x^2 - \frac{1}{4}x \sin 2x - \frac{1}{8} \cos 2x + C.$

5. 求微分方程 $xy' + y = xe^x$ 满足 $y(1) = 1$ 的特解.

解. $y = \frac{x-1}{x}e^x + \frac{1}{x}$.

四、(本题满分 9 分)

利用导数证明: 当 $x > 1$ 时, 有不等式 $\frac{\ln(1+x)}{\ln x} > \frac{x}{1+x}$.

解. 令 $f(x) = (1+x)\ln(1+x) - x\ln x$, 则 $f'(x) = \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) > 0$. 因此当 $x > 1$ 时有 $f(x) > f(1) = 2\ln 2 > 0$.

五、(本题满分 9 分)

求微分方程 $y'' + y = x + \cos x$ 的通解.

解. $y = C_1 \cos x + C_2 \sin x + x + \frac{1}{2}x \sin x$, 其中 C_1 和 C_2 为任意常数.

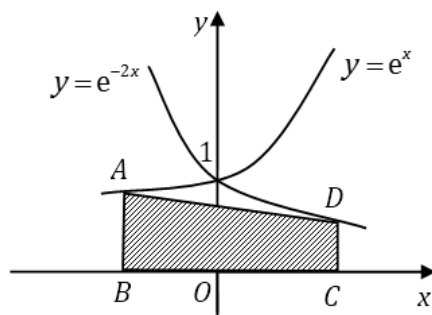
六、(本题满分 9 分)

曲线 $y = (x-1)(x-2)$ 和 x 轴围成一平面图形, 求此平面图形绕 y 轴旋转一周所成的旋转体的体积.

解. $V = \int_1^2 2\pi x |y| dx = \frac{\pi}{2}$.

七、(本题满分 9 分)

如图, A 和 D 分别是曲线 $y = e^x$ 和 $y = e^{-2x}$ 上的点, AB 和 DC 均垂直 x 轴, 且 $|AB| : |DC| = 2 : 1$, $|AB| < 1$, 求点 B 和 C 的横坐标, 使梯形 $ABCD$ 的面积最大.



解. 当点 B 的横坐标为 $\frac{1}{3}\ln 2 - 1$, 点 C 的横坐标为 $\frac{1}{2} + \frac{1}{3}\ln 2$ 时, 梯形面积最大.

八、(本题满分 8 分)

设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内满足 $f(x) = f(x-\pi) + \sin x$, 且 $f(x) = x$, $x \in [0, \pi)$,

计算 $\int_{\pi}^{3\pi} f(x) dx$.

解. $\pi^2 - 2$.

一九九一年考研数学试卷四解答

一、填空题 (本题满分 15 分, 每小题 3 分)

1. 设 $z = e^{\sin(xy)}$, 则 $dz =$ _____.

解. 由全微分形式不变性和微分四则运算法则, 有

$$\begin{aligned} dz &= d(e^{\sin(xy)}) = e^{\sin(xy)} d(\sin(xy)) \\ &= e^{\sin(xy)} \cos(xy) d(xy) = e^{\sin(xy)} \cos(xy) (y dx + x dy). \end{aligned}$$

2. 设曲线 $f(x) = x^3 + ax$ 与 $g(x) = bx^2 + c$ 都通过点 $(-1, 0)$, 且在点 $(-1, 0)$ 有公共切线, 则 $a =$ _____, $b =$ _____, $c =$ _____.

解. 由于曲线 $f(x)$ 与 $g(x)$ 都通过点 $(-1, 0)$, 则

$$f(-1) = -1 - a = 0, \quad g(-1) = b + c = 0.$$

又曲线 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在点 $(-1, 0)$ 有公共切线, 则 $f'(-1) = g'(-1)$, 即

$$f'(-1) = (3x^2 + a)|_{x=-1} = 3 + a = g'(-1) = 2bx|_{x=-1} = -2b.$$

解得 $a = -1, b = -1, c = 1$.

3. 设 $f(x) = xe^x$, 则 $f^{(n)}(x)$ 在点 $x =$ _____ 处取极小值 _____.

解. 由莱布尼兹公式

$$(uv)^{(n)} = \sum_{k=0}^n C_n^k u^{(k)} v^{(n-k)}$$

可知得 $f^{(n)}(x) = (x+n)e^x$. 对函数 $g(x) = f^{(n)}(x)$ 求导, 并令 $g'(x) = 0$, 得

$$g'(x) = f^{(n+1)}(x) = (x+n+1)e^x = 0.$$

解之得驻点 $x = -(n+1)$. 又由极值的第一判别法得 $x = -(n+1)$ 是函数 $g(x) = f^{(n)}(x)$ 的极小值点, 极小值为

$$g(-(n+1)) = f^{(n)}(-(n+1)) = (-n-1+n)e^{-n-1} = -e^{-n-1}.$$

4. 设 A 和 B 为可逆矩阵, $X = \begin{pmatrix} 0 & A \\ B & 0 \end{pmatrix}$ 为分块矩阵, 则 $X^{-1} =$ _____.

解. 设矩阵 X_1, X_2, X_3, X_4 满足

$$\begin{pmatrix} 0 & A \\ B & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X_1 & X_2 \\ X_3 & X_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E & 0 \\ 0 & E \end{pmatrix},$$

解得 $X_3 = A^{-1}, X_4 = 0, X_1 = 0, X_2 = B^{-1}$. 故应填 $\begin{pmatrix} 0 & B^{-1} \\ A^{-1} & 0 \end{pmatrix}$.

5. 设随机变量 X 的分布函数为

$$F(x) = P\{X \leq x\} = \begin{cases} 0, & x < -1, \\ 0.4, & -1 \leq x < 1, \\ 0.8, & 1 \leq x < 3, \\ 1, & x \geq 3. \end{cases}$$

则 X 的概率分布为 _____.

解. 由于 $P\{X = x\} = P\{X \leq x\} - P\{X < x\} = F(x) - F(x^-)$, 故有

$$P\{X = -1\} = F(-1) - F(-1^-) = 0.4,$$

$$P\{X = 1\} = F(1) - F(1^-) = 0.8 - 0.4 = 0.4,$$

$$P\{X = 3\} = F(3) - F(3^-) = 1 - 0.8 = 0.2.$$

因此 X 的概率分布为

X	-1	1	3
$P\{X = x\}$	0.4	0.4	0.2

二、选择题 (本题满分 15 分, 每小题 3 分)

1. 下列各式中正确的是..... ()

(A) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = 1.$

(B) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e.$

(C) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{x}\right)^x = -e.$

(D) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^{-x} = e.$

解. 应选 (A). $\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = \exp\left[x \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right)\right]$, 而由洛必达法则可得

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{\ln(1+t)}{t} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{1}{1+t} = 0.$$

所以 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e^0 = 1$, 即选项 (A) 正确.

2. 设 $0 \leq a_n < \frac{1}{n}$ ($n = 1, 2, \dots$), 则下列级数中肯定收敛的是..... ()

(A) $\sum_{n=1}^{\infty} a_n.$

(B) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n.$

(C) $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{a_n}.$

(D) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n^2.$

解. 应选 (D). 因为 $|(-1)^n a_n^2| = a_n^2 < \frac{1}{n^2}$, 由 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 收敛及比较判别法可知 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n^2$

绝对收敛, 即 (D) 正确. 另外, 设 $a_n = \frac{1}{2n}$ ($n = 1, 2, \dots$), 则有

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n} = \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}, \quad \sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{a_n} = \sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{\frac{1}{2n}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}.$$

故 (A) 和 (C) 都错误. 设 $a_{2n-1} = 0, a_{2n} = \frac{1}{2n}$ ($n = 1, 2, \dots$), 则可知 (B) 错误.

3. 设 A 为 n 阶可逆矩阵, λ 是 A 的一个特征根, 则 A 的伴随矩阵 A^* 的特征根之一是.....()
 (A) $\lambda^{-1}|A|^n$. (B) $\lambda^{-1}|A|$. (C) $\lambda|A|$. (D) $\lambda|A|^n$.

解. 应选 (B). 由 λ 为 A 的特征值可知, 存在非零向量 x 使得 $Ax = \lambda x$. 从而有

$$A^*(\lambda x) = A^*Ax = |A| x \Rightarrow xA^*x = \lambda^{-1}|A|x.$$

即 $\lambda^{-1}|A|$ 是伴随矩阵 A^* 的特征值.

4. 设 A 和 B 是任意两个概率不为零的不相容事件, 则下列结论中肯定正确的是.....()
 (A) $\bar{A}$ 与 $\bar{B}$ 不相容. (B) $\bar{A}$ 与 $\bar{B}$ 相容.
 (C) $P(AB) = P(A)P(B)$. (D) $P(A-B) = P(A)$.

解. 应选 (D). 这是因为 $P(A-B) = P(A) - P(AB) = P(A)$.

$\bar{A}\bar{B} = \overline{A \cup B}$, 如果 $A \cup B = \Omega$, 则 $\bar{A}\bar{B} = \emptyset$, 即 $\bar{A}$ 与 $\bar{B}$ 互不相容; 如果 $A \cup B \neq \Omega$, 则 $\bar{A}\bar{B} \neq \emptyset$, 即 $\bar{A}$ 与 $\bar{B}$ 相容. 故选项 (A) 和 (B) 都错误.

A 和 B 不相容, 则有 $P(AB) = P(\emptyset) = 0$; 而 $P(A), P(B)$ 均不为零, 则有 $P(A)P(B) \neq 0$. 即 (C) 错误.

5. 对于任意两个随机变量 X 和 Y , 若 $E(XY) = E(X) \cdot E(Y)$, 则.....()
 (A) $D(XY) = D(X) \cdot D(Y)$. (B) $D(X+Y) = D(X) + D(Y)$.
 (C) X 和 Y 独立. (D) X 和 Y 不独立.

解. 应选 (B). 由 $E(XY) = E(X)E(Y)$ 得 $\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = 0$. 从而

$$D(X+Y) = D(X) + 2\text{Cov}(X, Y) + D(Y) = D(X) + D(Y).$$

三、(本题满分 5 分)

求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{e^x + e^{2x} + \dots + e^{nx}}{n} \right)^{\frac{1}{x}}$, 其中 n 是给定的自然数.

解. 对幂指函数作恒等变形, 得到

$$\left(\frac{e^x + e^{2x} + \dots + e^{nx}}{n} \right)^{\frac{1}{x}} = \exp \left[\frac{1}{x} \ln \left(\frac{e^x + e^{2x} + \dots + e^{nx}}{n} \right) \right].$$

由洛必达法则, 有

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \ln \left(\frac{e^x + e^{2x} + \dots + e^{nx}}{n} \right) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(e^x + e^{2x} + \dots + e^{nx}) - \ln n}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x + 2e^{2x} + \dots + ne^{nx}}{e^x + e^{2x} + \dots + e^{nx}} = \frac{1+2+\dots+n}{n} = \frac{n+1}{2}. \end{aligned}$$

$$\text{所以 } \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{e^x + e^{2x} + \dots + e^{nx}}{n} \right)^{\frac{1}{x}} = e^{\frac{n+1}{2}}.$$

四、(本题满分 5 分)

计算二重积分 $I = \iint_D y \, dx \, dy$, 其中 D 是由 x 轴, y 轴与曲线 $\sqrt{\frac{x}{a}} + \sqrt{\frac{y}{b}} = 1$ 所围成的区域, $a > 0, b > 0$.

解. 由 $\sqrt{\frac{x}{a}} + \sqrt{\frac{y}{b}} = 1$, 得 $y = b\left(1 - \sqrt{\frac{x}{a}}\right)^2$ ($0 \leq x \leq a$). 因此

$$\begin{aligned} I &= \iint_D y \, dx \, dy = \int_0^a dx \int_0^{b(1-\sqrt{x/a})^2} y \, dy \\ &= \int_0^a dx \left[\frac{1}{2} y^2 \right]_0^{b(1-\sqrt{x/a})^2} = \frac{b^2}{2} \int_0^a \left(1 - \sqrt{\frac{x}{a}}\right)^4 dx. \end{aligned}$$

令 $t = 1 - \sqrt{\frac{x}{a}}$, 有 $x = a(1-t)^2$, $dx = -2a(1-t)dt$. 从而

$$\begin{aligned} I &= \frac{b^2}{2} \int_0^a \left(1 - \sqrt{\frac{x}{a}}\right)^4 dx = \frac{b^2}{2} \int_1^0 t^4 2a(1-t) dt \\ &= ab^2 \int_0^1 (t^4 - t^5) dt = ab^2 \left(\frac{t^5}{5} - \frac{t^6}{6} \right) \Big|_0^1 = \frac{ab^2}{30}. \end{aligned}$$

五、(本题满分 5 分)

求微分方程 $xy \frac{dy}{dx} = x^2 + y^2$ 满足条件 $y|_{x=e} = 2e$ 的特解.

解. 原方程是齐次微分方程. 令 $y = ux$, 有 $\frac{dy}{dx} = u + x \frac{du}{dx}$. 将其代入上式得

$$\frac{dy}{dx} = u + x \frac{du}{dx} = \frac{1+u^2}{u}.$$

化简得 $x \frac{du}{dx} = \frac{1}{u}$, 即 $u \, du = \frac{dx}{x}$. 积分得

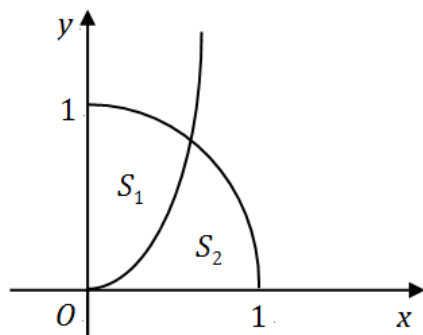
$$\frac{1}{2} u^2 = \ln|x| + C.$$

将 $u = \frac{y}{x}$ 代入上式, 得通解 $y^2 = 2x^2(\ln|x| + C)$. 由条件 $y|_{x=e} = 2e$ 求得 $C = 1$. 所以 $y^2 = 2x^2(\ln|x| + 1)$ 是所求微分方程的特解.

六、(本题满分 6 分)

假设曲线 $L_1: y = 1 - x^2$ ($0 \leq x \leq 1$), x 轴和 y 轴所围区域被曲线 $L_2: y = ax^2$ 分为面积相等的两部分, 其中 a 是大于零的常数, 试确定 a 的值.

解. 先求出曲线 L_1 和 L_2 的交点, 然后利用定积分求出平面图形面积 S_1 和 S_2 , 如图:



由两曲线的方程, 求得交点坐标为 $\left(\frac{1}{\sqrt{1+a}}, \frac{a}{1+a}\right)$, 所以

$$S = S_1 + S_2 = \int_0^1 y \, dx = \int_0^1 (1-x^2) \, dx = \left[x - \frac{1}{3}x^3 \right]_0^1 = \frac{2}{3},$$

$$S_1 = \int_0^{\frac{1}{\sqrt{1+a}}} [(1-x^2) - ax^2] \, dx = \left[x - \frac{1+a}{3}x^3 \right]_0^{\frac{1}{\sqrt{1+a}}} = \frac{2}{3\sqrt{1+a}}.$$

又因为 $S = 2S_1$, 所以 $\frac{2}{3} = 2 \cdot \frac{2}{3\sqrt{1+a}}$, 即 $\sqrt{1+a} = 2$, 解得 $a = 3$.

七、(本题满分 8 分)

某厂家生产的一种产品同时在两个市场销售, 售价分别为 p_1 和 p_2 , 销售量分别为 q_1 和 q_2 , 需求函数分别为 $q_1 = 24 - 0.2p_1$ 和 $q_2 = 10 - 0.05p_2$, 总成本函数为 $C = 35 + 40(q_1 + q_2)$. 试问: 厂家如何确定两个市场的售价, 能使其获得的总利润最大? 最大利润为多少?

解. 总收入函数为

$$R = p_1 q_1 + p_2 q_2 = 24p_1 - 0.2p_1^2 + 10p_2 - 0.05p_2^2,$$

总利润函数为

$$\begin{aligned} L &= R - C = (p_1 q_1 + p_2 q_2) - [35 + 40(q_1 + q_2)] \\ &= 32p_1 - 0.2p_1^2 + 12p_2 - 0.05p_2^2 - 1395. \end{aligned}$$

由极值的必要条件, 得方程组

$$\begin{cases} \frac{\partial L}{\partial p_1} = 32 - 0.4p_1 = 0, \\ \frac{\partial L}{\partial p_2} = 12 - 0.1p_2 = 0. \end{cases}$$

解得 $p_1 = 80, p_2 = 120$. 因驻点的唯一, 且由问题的实际含义可知必有最大利润. 故当 $p_1 = 80, p_2 = 120$ 时, 厂家所获得的总利润最大, 其最大总利润为

$$L|_{p_1=80, p_2=120} = (32p_1 - 0.2p_1^2 + 12p_2 - 0.05p_2^2 - 1395)|_{p_1=80, p_2=120} = 605.$$

八、(本题满分 6 分)

试证明函数 $f(x) = \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$ 在区间 $(0, +\infty)$ 内单调增加.

解. 对 $f(x) = \exp\left[x \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right)\right]$ 求导得

$$f'(x) = \exp\left[x \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right)\right] \cdot \left[\ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) - \frac{1}{1+x}\right].$$

令 $g(x) = \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) - \frac{1}{1+x}$, 则当 $x > 0$ 时

$$g'(x) = -\frac{1}{x(1+x)^2} < 0,$$

所以函数 $g(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调减少. 又

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) - \frac{1}{1+x}\right] = 0,$$

于是当 $x > 0$ 时, $g(x) > 0$, 从而 $f'(x) > 0$. 所以 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内单调增加.

九、(本题满分 7 分)

设有三维列向量

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1+\lambda \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1+\lambda \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1+\lambda \end{pmatrix}, \beta = \begin{pmatrix} 0 \\ \lambda \\ \lambda^2 \end{pmatrix},$$

问 λ 取何值时,

(I) β 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 且表达式唯一?

(II) β 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 且表达式不唯一?

(III) β 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示?

解. 设 $x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + x_3\alpha_3 = \beta$, 代入得到方程组
$$\begin{cases} (1+\lambda)x_1 + x_2 + x_3 = 0, \\ x_1 + (1+\lambda)x_2 + x_3 = \lambda, \\ x_1 + x_2 + (1+\lambda)x_3 = \lambda^2. \end{cases}$$
 对方程组

的增广矩阵作初等行变换, 得到

$$\begin{pmatrix} 1+\lambda & 1 & 1 & \vdots & 0 \\ 1 & 1+\lambda & 1 & \vdots & \lambda \\ 1 & 1 & 1+\lambda & \vdots & \lambda^2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1+\lambda & 1 & 1 & \vdots & 0 \\ -\lambda & \lambda & 0 & \vdots & \lambda \\ -\lambda^2-3\lambda & 0 & 0 & \vdots & \lambda^2+\lambda \end{pmatrix}$$

(I) 若 $\lambda \neq 0$ 且 $\lambda^2 + 3\lambda \neq 0$, 即 $\lambda \neq 0$ 且 $\lambda \neq -3$, 则 $r(A) = r(\bar{A}) = 3$, 方程组有唯一解, 即 β 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示且表达式唯一.

(II) 若 $\lambda = 0$, 则 $r(A) = r(\bar{A}) = 1 < 3$, 方程组有无穷多解, β 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 且表达式不唯一.

(III) 若 $\lambda = -3$, 则 $r(A) = 2, r(\bar{A}) = 3$, 方程组无解, 从而 β 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示.

十、(本题满分 6 分)

考虑二次型 $f = x_1^2 + 4x_2^2 + 4x_3^2 + 2\lambda x_1x_2 - 2x_1x_3 + 4x_2x_3$. 问 λ 取何值时, f 为正定二次型?

解. 二次型 f 的矩阵为 $A = \begin{pmatrix} 1 & \lambda & -1 \\ \lambda & 4 & 2 \\ -1 & 2 & 4 \end{pmatrix}$, 其顺序主子式为 $\Delta_1 = 1$, $\Delta_2 = \begin{vmatrix} 1 & \lambda \\ \lambda & 4 \end{vmatrix} =$

$4 - \lambda^2$, $\Delta_3 = |A| = -4\lambda^2 - 4\lambda + 8$. 正定的充分必要条件是各阶顺序主子式都大于 0, 所以有 $\Delta_2 = (2 - \lambda)(2 + \lambda) > 0$, $\Delta_3 = -4(\lambda - 1)(\lambda + 2) > 0$. 解出其交集为 $(-2, 1)$. 故 $\lambda \in (-2, 1)$ 时, f 为正定二次型.

十一、(本题满分 6 分)

试证明 n 维列向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性无关的充分必要条件是

$$D = \begin{vmatrix} \alpha_1^T \alpha_1 & \alpha_1^T \alpha_2 & \cdots & \alpha_1^T \alpha_n \\ \alpha_2^T \alpha_1 & \alpha_2^T \alpha_2 & \cdots & \alpha_2^T \alpha_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \alpha_n^T \alpha_1 & \alpha_n^T \alpha_2 & \cdots & \alpha_n^T \alpha_n \end{vmatrix} \neq 0,$$

其中 α_i^T 表示列向量 α_i 的转置, $i = 1, 2, \dots, n$.

解. 记 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$, 则向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性无关的充分必要条件是 $|A| \neq 0$. 由于

$$A^T A = \begin{pmatrix} \alpha_1^T \\ \alpha_2^T \\ \vdots \\ \alpha_n^T \end{pmatrix} [\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n] = \begin{pmatrix} \alpha_1^T \alpha_1 & \alpha_1^T \alpha_2 & \cdots & \alpha_1^T \alpha_n \\ \alpha_2^T \alpha_1 & \alpha_2^T \alpha_2 & \cdots & \alpha_2^T \alpha_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \alpha_n^T \alpha_1 & \alpha_n^T \alpha_2 & \cdots & \alpha_n^T \alpha_n \end{pmatrix},$$

从而取行列式, 有 $D = |A^T A| = |A^T| |A| = |A|^2$. 由此可见 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性无关的充分必要条件是 $D \neq 0$.

十二、(本题满分 5 分)

一汽车沿一街道行驶, 需要通过三个均设有红绿信号灯的路口, 每个信号灯为红或绿与其他信号灯为红或绿相互独立, 且红绿两种信号显示的时间相等, 以 X 表示该汽车首次遇到红灯前已通过的路口的个数. 求 X 的概率分布.

解. 首先确定 X 的可能值是 0, 1, 2, 3, 其次计算 X 取各种可能值的概率. 设事件 $A_i =$ “汽车在第 i 个路口首次遇到红灯”, $i = 1, 2, 3$, 且 A_i 相互独立.

$$P(A_i) = P(\overline{A_i}) = \frac{1}{2}.$$

事件 A_i 发生表示该汽车首次遇到红灯前已通过的路口的个数为 $i - 1$. 所以有

$$P\{X = 0\} = P(A_1) = 1/2,$$

$$P\{X = 1\} = P(\overline{A_1} A_2) = P(\overline{A_1}) P(A_2) = 1/4,$$

$$P\{X = 2\} = P(\overline{A_1} \overline{A_2} A_3) = P(\overline{A_1}) P(\overline{A_2}) P(A_3) = 1/8,$$

$$P\{X=3\}=P(\overline{A_1A_2A_3})=P(\overline{A_1})P(\overline{A_2})P(\overline{A_3})=1/8.$$

则 X 的概率分布为

X	0	1	2	3
$P\{X=x\}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$

十三、(本题满分 6 分)

假设随机变量 X 和 Y 在圆域 $x^2+y^2 \leq r^2$ 上服从联合均匀分布.

(I) 求 X 和 Y 的相关系数 ρ ; (II) 问 X 和 Y 是否独立?

解. (I) 二维均匀分布 (X, Y) 的联合密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{S_D}, & (x, y) \in D, \\ 0, & (x, y) \notin D, \end{cases}$$

S_D 是区域 D 的面积, $S_D = \pi r^2$, 所以 (X, Y) 的联合密度

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{\pi r^2}, & x^2 + y^2 \leq r^2, \\ 0, & x^2 + y^2 > r^2. \end{cases}$$

由连续型随机变量边缘分布的定义, X 和 Y 的概率密度 $f_1(x)$ 和 $f_2(y)$ 为

$$f_1(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \frac{1}{\pi r^2} \int_{-\sqrt{r^2-x^2}}^{\sqrt{r^2-x^2}} dy = \frac{2}{\pi r^2} \sqrt{r^2-x^2} \quad (|x| \leq r),$$

$$f_2(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx = \frac{2}{\pi r^2} \sqrt{r^2-y^2} \quad (|y| \leq r).$$

于是由定积分的奇偶对称性, 得到

$$EX = \frac{2}{\pi r^2} \int_r^{-r} x \sqrt{r^2-x^2} dx = 0, \quad EY = \frac{2}{\pi r^2} \int_r^{-r} y \sqrt{r^2-y^2} dy = 0.$$

再由二重积分的奇偶对称性, 得到

$$\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - EX \cdot EY = \iint_{x^2+y^2 \leq r^2} \frac{xy}{\pi r^2} dx dy = 0.$$

于是 X 和 Y 的相关系数 $\rho = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{DX} \cdot \sqrt{DY}} = 0$.

(II) 由于 $f(x, y) \neq f_1(x)f_2(y)$, 可见随机变量 X 和 Y 不独立.

十四、(本题满分 5 分)

设总体 X 的概率密度为

$$p(x; \lambda) = \begin{cases} \lambda a x^{a-1} e^{-\lambda x^a}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases}$$

其中 $\lambda > 0$ 是未知参数, $a > 0$ 是已知常数. 试根据来自总体 X 的简单随机样本 $x_1, x_2, \dots, x_n$, 求 λ 的最大似然估计量 $\hat{\lambda}$.

解. 写出似然函数并取对数得到

$$L(x_1, x_2, \cdots, x_n; \lambda) = (\lambda a)^n e^{-\lambda \sum_{i=1}^n x_i^a} \prod_{i=1}^n x_i^{a-1}$$

$$\Rightarrow \ln L = n \ln(\lambda a) + \ln \prod_{i=1}^n x_i^{a-1} - \lambda \sum_{i=1}^n x_i^a.$$

由对数似然方程 $\frac{\partial \ln L}{\partial \lambda} = \frac{n}{\lambda} - \sum_{i=1}^n x_i^a = 0$, 解得 λ 的最大似然估计值 $\hat{\lambda} = \frac{n}{\sum_{i=1}^n x_i^a}$.

一九九一年考研数学试卷五解答

一、填空题 (本题满分 15 分, 每小题 3 分)

1. 同试卷四第一 [1] 题.
2. 同试卷四第一 [2] 题.
3. 同试卷四第一 [3] 题.

4. n 阶行列式
$$\begin{vmatrix} a & b & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & a & b & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a & b \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & a \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

解. $a^n + (-1)^{n+1}b^n$.

5. 设 A 和 B 为随机事件, $P(A)=0.7$, $P(A-B)=0.3$, 则 $P(\overline{AB}) = \underline{\hspace{2cm}}$.

解. 0.6.

二、选择题 (本题满分 15 分, 每小题 3 分)

1. 同试卷四第二 [1] 题.

2. 设数列的通项为 $x_n = \begin{cases} \frac{n^2 + \sqrt{n}}{n}, & \text{若 } n \text{ 为奇数;} \\ \frac{1}{n}, & \text{若 } n \text{ 为偶数.} \end{cases}$ 则当 $n \rightarrow \infty$ 时, x_n 是 $\cdots$ ()
- (A) 无穷大量. (B) 无穷小量. (C) 有界变量. (D) 无界变量.

解. 应选 (D). 因为数列的奇数项趋于无穷大, 而偶数项趋于 0.

3. 设 A 与 B 为 n 阶方阵, 且 $AB=O$, 则必有 $\cdots$ ()
- (A) $A=O$ 或 $B=O$. (B) $AB=BA$.
(C) $|A|=0$ 或 $|B|=0$. (D) $|A|+|B|=0$.

解. 应选 (C). 由 $AB=O$ 得 $|AB|=|A| \cdot |B|=0$, 从而 $|A|=0$ 或 $|B|=0$.

4. 设 A 是 $m \times n$ 矩阵, $Ax = 0$ 是非齐次线性方程组 $Ax = b$ 所对应的齐次线性方程组, 则下列结论正确的是……………()
- (A) 若 $Ax = 0$ 仅有零解, 则 $Ax = b$ 有唯一解.
- (B) 若 $Ax = 0$ 有非零解, 则 $Ax = b$ 有无穷多个解.
- (C) 若 $Ax = b$ 有无穷多个解, 则 $Ax = 0$ 仅有零解.
- (D) 若 $Ax = b$ 有无穷多个解, 则 $Ax = 0$ 有非零解.

解. 应选 (D). 若 $Ax = b$ 有无穷多个解, 则 $r(A) = r(\bar{A}) < n$, 故排除 (C), 并选 (D). 若 $Ax = 0$ 仅有零解, 则 $r(A) = n$; 若 $Ax = 0$ 有非零解, 则 $r(A) < n$. 这两种情形都无法保证 $r(A) = r(\bar{A})$, 即无法保证 $Ax = b$ 有解, 故 (A) 和 (B) 都错误.

5. 同试卷四第二 [4] 题.

三、(本题满分 5 分)

求极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x + \sqrt{1+x^2})^{\frac{1}{x}}$.

解. 由洛必达法则, 求得极限为 1.

四、(本题满分 5 分)

求定积分 $I = \int_{-1}^1 (2x + |x| + 1)^2 dx$.

解. $I = \int_{-1}^0 (x+1)^2 dx + \int_0^1 (3x+1)^2 dx = \frac{22}{3}$.

五、(本题满分 5 分)

求不定积分 $I = \int \frac{x^2}{1+x^2} \arctan x dx$.

解. 由分部积分法和换元积分法, 得到

$$\begin{aligned} I &= \int \arctan x dx - \int \frac{1}{1+x^2} \arctan x dx \\ &= x \arctan x - \frac{1}{2} \ln(1+x^2) - \frac{1}{2} (\arctan x)^2 + C. \end{aligned}$$

六、(本题满分 5 分)

已知 $xy = xf(z) + yg(z)$, $xf'(z) + yg'(z) \neq 0$, 其中 $z = z(x, y)$ 是 x 和 y 的函数. 求证: $[x - g(z)] \frac{\partial z}{\partial x} = [y - f(z)] \frac{\partial z}{\partial y}$.

解. 将 $xy = xf(z) + yg(z)$ 两侧同时对 x 求偏导数, 解得

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{y - f(z)}{xf'(z) + yg'(z)}.$$

将 $xy = xf(z) + yg(z)$ 两侧同时对 y 求偏导数, 解得

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{x - g(z)}{xf'(z) + yg'(z)}.$$

从而得到 $[x - g(z)]\frac{\partial z}{\partial x} = [y - f(z)]\frac{\partial z}{\partial y}$.

七、(本题满分 6 分)

同试卷四第六题.

八、(本题满分 8 分)

同试卷四第七题.

九、(本题满分 6 分)

证明不等式 $\ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) > \frac{1}{1+x}$ ($0 < x < +\infty$).

解. 令 $g(x) = \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) - \frac{1}{1+x}$, 则当 $x > 0$ 时

$$g'(x) = -\frac{1}{x(1+x)^2} < 0,$$

所以函数 $g(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调减少. 又

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) - \frac{1}{1+x} \right] = 0,$$

于是当 $x > 0$ 时, $g(x) > 0$, 即 $\ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) > \frac{1}{1+x}$.

十、(本题满分 5 分)

设 n 阶矩阵 A 和 B 满足条件 $A + B = AB$.

(I) 证明 $A - E$ 为可逆矩阵, 其中 E 是 n 阶单位矩阵;

(II) 已知 $B = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, 求矩阵 A .

解. (I) 由 $A + B = AB$, 有 $AB - A - B + E = (A - E)(B - E) = E$, 由此可见 $A - E$ 为可逆矩阵.

(II) 由前面等式, 解得 $A = E + (B - E)^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1/2 & 0 \\ -1/3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$.

十一、(本题满分 7 分)

同试卷四第九题.

十二、(本题满分 5 分)

已知向量 $\alpha = (1, k, 1)^T$ 是矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ 的逆矩阵 A^{-1} 的特征向量, 求常数 k 的值.

解. 当 $k = -2$ 或 $k = 1$ 时, α 是 A^{-1} 的特征向量.

十三、(本题满分 7 分)

一汽车沿一街道行驶, 需要通过三个均设有红绿灯的路口, 每个信号灯为红或绿与其他信号灯为红或绿相互独立, 且红绿两种信号显示的时间相等, 以 X 表示该汽车首次遇到红灯前已通过的路口的个数.

(I) 求 X 的概率分布. (II) 求 $E\left(\frac{1}{1+X}\right)$.

解. (I) 首先确定 X 的可能值是 $0, 1, 2, 3$, 其次计算 X 取各种可能值的概率. 设事件 $A_i =$ “汽车在第 i 个路口首次遇到红灯”, $i = 1, 2, 3$, 且 A_i 相互独立.

$$P(A_i) = P(\overline{A_i}) = \frac{1}{2}.$$

事件 A_i 发生表示该汽车首次遇到红灯前已通过路口的个数为 $i-1$. 所以有

$$P\{X=0\} = P(A_1) = 1/2,$$

$$P\{X=1\} = P(\overline{A_1}A_2) = P(\overline{A_1})P(A_2) = 1/4,$$

$$P\{X=2\} = P(\overline{A_1}\overline{A_2}A_3) = P(\overline{A_1})P(\overline{A_2})P(A_3) = 1/8,$$

$$P\{X=3\} = P(\overline{A_1}\overline{A_2}\overline{A_3}) = P(\overline{A_1})P(\overline{A_2})P(\overline{A_3}) = 1/8.$$

则 X 的概率分布为

X	0	1	2	3
$P\{X=x\}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$

$$(II) E\left(\frac{1}{1+X}\right) = \frac{67}{96}.$$

十四、(本题满分 6 分)

在电源电压不超过 200 伏、在 200—240 伏和超过 240 伏三种情形下, 某种电子元件损坏的概率分别为 0.1, 0.001 和 0.2, 假设电源电压 X 服从正态分布 $N(220, 25^2)$, 试求:

(I) 该电子元件损坏的概率 α ;

(II) 该电子元件损坏时, 电源电压在 200—240 伏的概率 β .

[附表] (表中 $\Phi(x)$ 是标准正态分布函数)

x	0.10	0.20	0.40	0.60	0.80	1.00	1.20	1.40
$\Phi(x)$	0.530	0.579	0.655	0.726	0.788	0.841	0.885	0.919

解. (I) 由全概率公式, $\alpha = 0.0642$.

(II) 由贝叶斯公式, $\beta \approx 0.009$.